

Introducción a la Programación

Clase 05: Ciclo While

Daniela Opitz
daniela.opitz@usm.cl



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Clase de Hoy

- Uso de while
- Actividades

Objetivo de la Clase

- Aprender a escribir programas en los que necesito repetir una instrucción N veces
- Aprender a escribir programas en los que necesito repetir una instrucción mientras se cumpla una condición.

Ciclo **while**

- Escriba un programa en Python que escriba N veces me gusta programar.

```
N=int(input("Ingrese número N: "))  
i = 1  
while i <= N: #condicion  
    print("Me gusta programar")  
    i = i+1
```



```
"Me gusta programar"  
"Me gusta programar"  
"Me gusta programar"  
"Me gusta programar"  
"Me gusta programar"  
"Me gusta programar"  
"Me gusta programar"  
"Me gusta programar"  
"Me gusta programar"
```

Ciclo **while**

- **while** permite repetir la ejecución de un grupo de instrucciones **mientras** se cumpla una condición.

- Sintaxis:

```
while <condición>:  
    <instrucción>
```

- **Ejemplo:** Escribe un programa que muestre los números del 0 al 9 en pantalla

```
i = 0  
while i < 10:  
    print(i)  
    i = i+1
```

Expresión booleana

Salida

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actividad

Escribe un programa que pida al usuario un número entero positivo N y luego muestre en pantalla todos los números pares desde 2 hasta N , utilizando un ciclo `while`.

Ciclo **while**

- ¿Qué hace este código?

```
i = 0
v = 1
n = 7
while i <= n:
    print(v)
    i = i + 1
    v = 2*v
```

Ciclo **while**

Input

```
1 n = 7
2 i = 0
3 v = 1
4 while i <= n:
5     print(v)
6     i = i + 1
7     v = 2*v
```



Traza

i	v	i<=v
0	1	True
1	2	True
2	4	True
3	8	True
4	16	True
5	32	True
6	64	True
7	128	True
8	256	False



Output

```
$ python3 potencia2.py 7
1
2
4
8
16
32
64
128
```

Ciclo **while**

Dos de las utilidades más comunes en las iteraciones son la acumulación y el conteo de números.

Ejemplo: Sume los primeros **n** números.

inicio variable **suma**
y **contador**
con valor 0



```
#Sumo números desde 1 a 3
#Cuento números desde 1 a 3
n = int(input("Ingrese un numero: "))
suma = 0 #acumulador
contador = 0 #contador

while contador <= n:
    suma = suma + contador
    contador = contador + 1

print(suma)
```

Actividad

Una persona registró sus **gastos diarios durante 10 días**. Desea saber **cuánto gastó en “gastos grandes”** (aquellos **mayores o iguales a 20.000 CLP**) y **cuántos** de esos gastos grandes realizó.

Escribe un programa que:

1. Pida el gasto de cada uno de los 10 días.
2. Use `while` para **sumar** solo los gastos que cumplen la condición (≥ 20000) y **contar** cuántas veces ocurrió.
3. Al final, muestre la suma de los gastos grandes y la cantidad de ellos.

Ciclo **while**

Ejemplo de un ciclo **while** que **nunca termina**. La condición de detención siempre es **True**!

```
x = 1
while True:
    print("Al infinito y más allá! Ya vamos en {:d}!".format(x))
    x += 1
```



```
1. bash
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93523!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93524!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93525!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93526!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93527!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93528!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93529!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93530!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93531!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93532!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93533!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93534!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93535!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93536!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93537!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93538!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93539!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93540!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93541!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93542!
Al infinito y más allá! Ya vamos en 93543!
```